

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NAMA SISWA : Aisyah Kayla Zuhra Makani
 KELAS : IPA 2
 HARI, TANGGAL : Senin, 4 Juni 2024

NILAI

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah

- ☒ A. $-\frac{3}{2}$
☐ B. -1
☐ C. $-\frac{1}{2}$
☐ D. $\frac{1}{2}$
☐ E. $\frac{3}{2}$

$$\tan 315^\circ = -\tan (360^\circ - 45^\circ)$$

$$\text{F II } \ominus = -\tan 45^\circ$$

$$= -1$$

$$\cos 120^\circ = -\cos (180^\circ - 60^\circ)$$

$$\text{F II } \ominus = -\cos 60^\circ$$

$$= -\frac{1}{2}$$

$$-1 + \left(-\frac{1}{2}\right) \rightarrow -\frac{2}{2} - \frac{1}{2} \rightarrow -\frac{3}{2}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\sin 870^\circ = \sin (360^\circ + 360^\circ + 150^\circ)$$

$$\text{F II } \oplus = \sin (180^\circ - 30^\circ)$$

$$= \sin 30^\circ$$

$$= \frac{1}{2}$$

$$\sin 150^\circ = \cos (90^\circ + 60^\circ)$$

$$= \cos 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2}$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☒

$$\tan 300^\circ = -\tan (360^\circ - 60^\circ)$$

$$\text{F II } \ominus = -\tan 60^\circ$$

$$= -\sqrt{3}$$

$$\cos 150^\circ = -\cos (180^\circ - 30^\circ)$$

$$\text{F II } \ominus = -\cos 30^\circ$$

$$= -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\sin(-210^\circ) = -\sin 210^\circ$$

$$\text{F III } \ominus = -(-\sin 180^\circ + 30^\circ)$$

$$= \sin 30^\circ$$

$$= \frac{1}{2}$$

$$-\sqrt{3} \cdot \left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}\right) \cdot \frac{1}{2} = -\frac{1}{4} \cdot 3 = -\frac{3}{4}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☒ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$$\tan 300^\circ = \tan (360^\circ - 60^\circ)$$

$$\text{K.II } \ominus = -\tan 60^\circ = -\sqrt{3}$$

$$\cos 210^\circ = -\cos (180^\circ + 30^\circ)$$

$$\text{K.II } \ominus = -\cos 30^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\sin 120^\circ = \sin (90^\circ + 30^\circ)$$

$$\text{K.II } \oplus = \cos 30^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\frac{-\sqrt{3} - (-\frac{1}{2}\sqrt{3})}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} \rightarrow -\sqrt{3}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☒ A. $\sec 300^\circ = 2$
☐ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☒ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\sec 300^\circ = \sec (360^\circ - 60^\circ)$$

$$\text{K.II } \oplus = \sec 60^\circ \rightarrow \frac{1}{\cos 60^\circ} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

$$\cot 225^\circ = \cot (270^\circ - 45^\circ)$$

$$\text{K.III } \oplus = \tan 45^\circ = 1$$

$$\csc 210^\circ = -\csc (180^\circ + 30^\circ)$$

$$\text{K.III } \ominus = -\csc 30^\circ \rightarrow -\frac{1}{\sin 30^\circ} = -\frac{1}{\frac{1}{2}} = -2$$

$$2 + 1 - (-2) = 5$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (b)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (a)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (c)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

$$\times \cos (270^\circ - A) = -\sin A$$

$$\text{K.III } \ominus$$

$$\times \tan (180^\circ + A) = \tan A$$

$$\text{K.III } \oplus$$

$$\times \sin (270^\circ + A) = -\cos A$$

$$\text{K.IV } \ominus$$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$.

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☒	☐
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐

$$\begin{aligned}\tan(-600^\circ) &= -\tan 600^\circ \\ \text{K III } \ominus &= -\tan(360^\circ + 180^\circ + 60^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ \\ &= -\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tan 120^\circ &= -\tan(180^\circ - 60^\circ) \\ \text{K II } \ominus &= -\tan 60^\circ \\ &= -\sqrt{3}\end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\cos(180^\circ + A) = -\cos A$$

$$\text{K III } \ominus$$

$$\sin(270^\circ - A) = -\cos A$$

$$\text{K III } \ominus$$

$$\cos(360^\circ - A) = \cos A$$

$$\text{K IV } \oplus$$

$$\frac{-\cos A \cdot (-\cos A)}{\cos A} = \frac{\cos^2 A}{\cos A} = \cos A$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$
☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\cos 150^\circ = -\cos(90^\circ + 60^\circ)$$

$$\begin{aligned}\text{K II } \ominus &= -\sin 60^\circ \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\sin 300^\circ = -\sin(270^\circ + 30^\circ)$$

$$\begin{aligned}\text{K IV } \ominus &= -\cos 30^\circ \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$-\frac{1}{2}\sqrt{3} \cdot \left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}\right) = \frac{1}{4} \cdot 3 = \frac{3}{4}$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$	☒	☐
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☒	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☒	☐
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☒	☐

$$\begin{aligned} \cos(-240^\circ) &= -\cos 240^\circ \\ &= -(-\cos(270^\circ - 30^\circ)) \\ &= \sin 30^\circ \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin(570^\circ) &= \sin(360^\circ + 180^\circ - 30^\circ) \\ &= -\sin 30^\circ \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tan(-135^\circ) &= -\tan 135^\circ \\ &= -(-\tan 90^\circ + 45^\circ) \\ &= \cot 45^\circ \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\frac{\frac{1}{2} - (-\frac{1}{2})}{1} \rightarrow \frac{\frac{2}{2}}{1} \rightarrow \frac{1}{1} \rightarrow 1$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2\cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ)\cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☐ D. p
☐ E. -2p

ini apakah pat
bapak salah satu kali
so
(

$$\begin{aligned} 2 \cdot \cos(216^\circ) &= 2 \cdot (-\cos(270^\circ - 54^\circ)) \\ &= 2 \cdot \sin 54^\circ \\ &= 2p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos(-60^\circ) &= \cos 60^\circ \\ \text{sudut neg} &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos(324^\circ) &= \cos(270^\circ + 54^\circ) \\ &= \sin 54^\circ \\ &= p \end{aligned}$$

$$\frac{p + 2p}{\frac{1}{2} \cdot p} \rightarrow \frac{3p}{\frac{p}{2}} = 3p \cdot \frac{2}{p} = 6$$